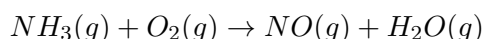


Ficha de Repaso: Ejercicio 1 (Amoníaco)

1. Enunciado

En un proceso industrial, se hacen reaccionar **800 g de amoníaco** (NH_3) con **1000 g de oxígeno** (O_2) para producir monóxido de nitrógeno y agua según la siguiente ecuación (sin ajustar):



Calcula:

- Ajusta la reacción química por el método de tanteo.
 - Determina cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso.
 - Calcula la masa de agua (H_2O) producida en la reacción.
 - Calcula el volumen de **aire** necesario (21% O_2) para que reaccione todo el amoníaco, medido en Condiciones Normales (1 atm, 0 °C).
-

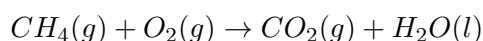
2. Solución Detallada

- **a) Ajuste de la reacción:** $4NH_3(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$
- **b) Reactivo Limitante:**
Masas molares: $M_m(NH_3) = 17 \text{ g/mol}$; $M_m(O_2) = 32 \text{ g/mol}$.
 $n(NH_3) = 800/17 = 47,06 \text{ mol}$. $n(O_2) = 1000/32 = 31,25 \text{ mol}$.
Relación estequiométrica: $\frac{5 \text{ mol } O_2}{4 \text{ mol } NH_3} = 1,25$.
Necesitamos: $47,06 \times 1,25 = 58,82 \text{ mol de } O_2$.
Como solo tenemos 31,25 mol, el **Oxígeno (O_2) es el reactivo limitante**. El NH_3 está en exceso.
- **c) Masa de agua producida:**
Usamos el limitante (O_2): $31,25 \text{ mol } O_2 \times \frac{6 \text{ mol } H_2O}{5 \text{ mol } O_2} = 37,5 \text{ mol } H_2O$.
Masa $H_2O = 37,5 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = \mathbf{675 \text{ g de } H_2O}$.
- **d) Volumen de aire para todo el NH_3 :**
 $n(O_2) \text{ necesario} = 58,82 \text{ mol } O_2$.
 $V(O_2)_{CN} = \frac{58,82 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} = 1316,5 \text{ L de } O_2$.
 $V(\text{aire}) = \frac{1316,5}{0,21} = 6269 \text{ L} = \mathbf{6,27 \text{ m}^3 \text{ de aire}}$.

Ficha de Repaso: Ejercicio 2 (Metano)

1. Enunciado

La combustión del gas natural (principalmente metano, CH_4) es la fuente de energía de muchas calefacciones. Se queman **2 kg de metano** con **5 kg de oxígeno**. La ecuación es:



Calcula:

- Ajusta la reacción química.
 - Determina el reactivo limitante y la masa de reactivo en exceso sobrante.
 - Calcula el volumen de dióxido de carbono (CO_2) desprendido a 1,5 atm y 25 °C.
 - Calcula el volumen de **aire** necesario (21% O_2) para la combustión completa de los 2 kg de metano en Condiciones Normales.
-

2. Solución Detallada

- **a) Ajuste de la reacción:** $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$
- **b) Reactivo Limitante y Exceso:**
 $M_m(CH_4) = 16 \text{ g/mol}$; $M_m(O_2) = 32 \text{ g/mol}$.
 $n(CH_4) = 2000/16 = 125 \text{ mol}$. $n(O_2) = 5000/32 = 156,25 \text{ mol}$.
Relación estequiométrica: 1 mol CH_4 reacciona con 2 mol O_2 .
Para todo el CH_4 necesitamos: $125 \times 2 = 250 \text{ mol de } O_2$.
Como tenemos 156,25 mol, el **Oxígeno (O_2) es el limitante**.
Reacciona de CH_4 : $156,25/2 = 78,125 \text{ mol}$.
Sobra CH_4 : $125 - 78,125 = 46,875 \text{ mol}$. Masa sobrante: $46,875 \times 16 = \mathbf{750 \text{ g de } CH_4}$.
- **c) Volumen de CO_2 producido:**
Usamos el limitante (O_2): $156,25 \text{ mol } O_2 \times \frac{1 \text{ mol } CO_2}{2 \text{ mol } O_2} = 78,125 \text{ mol } CO_2$.
 $T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$.
 $V = \frac{nRT}{P} = \frac{78,125 \cdot 0,082 \cdot 298}{1,5} = \mathbf{1272,7 \text{ L de } CO_2}$.
- **d) Volumen de aire necesario (para los 2 kg de metano):**
 $n(O_2) \text{ total necesario} = 250 \text{ mol}$.
 $V(O_2)_{CN} = \frac{250 \cdot 0,082 \cdot 273}{1} = 5596,5 \text{ L de } O_2$.
 $V(\text{aire}) = \frac{5596,5}{0,21} = 26650 \text{ L} = \mathbf{26,65 \text{ m}^3 \text{ de aire}}$.

Datos adicionales: $R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}$. Masas (g/mol): $C : 12, H : 1, O : 16$. $CN : 1 \text{ atm}, 273 \text{ K}$.